

Zadanie 1A

Analiza mieszaniny soli

Rozpuszczaniu azotanu(V) wapnia w wodzie towarzyszą różne efekty cieplne w zależności od stopnia uwodnienia tej soli. Rozpuszczanie bezwodnego $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ przebiega z wydzielaniem ciepła (entalpia rozpuszczania, $\Delta H_0 = -17,1 \text{ kJ/mol}$), natomiast rozpuszczanie soli uwodnionych $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($n = 2 \div 4$) jest procesem endotermicznym ($\Delta H_2 = 14,0 \text{ kJ/mol}$ dla $n = 2$; $\Delta H_3 = 18,1 \text{ kJ/mol}$ dla $n = 3$ i $\Delta H_4 = 34,0 \text{ kJ/mol}$ dla $n = 4$).

Próbka bezwodnego $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ o masie 4,163 g wystawiona na działanie wilgotnego powietrza zwiększyła swoją masę o 0,578 g. Przy rozpuszczaniu częściowo uwodnionej próbki stwierdzono, że ciepło ani nie wydziela się, ani nie jest pochłaniane.

Polecenie: Przyjmując, że częściowo uwodniona próbka zawierała tylko formy o $n = 0, 2$ i 3 , oblicz zawartość poszczególnych soli (różniących się stopniem uwodnienia), wyrażając wynik w ułamkach molowych.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ca - 40,1 g/mol; N - 14,0 g/mol; O - 16,0 g/mol; H - 1,01 g/mol.

Zadanie 1A

Analiza mieszaniny soli

Próbka bezwodnego $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ o masie 4,163 g stanowi 25,4 milimola (masa molowa $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ wynosi 164,1 g/mol). Po częściowym uwodnieniu sumaryczna liczba moli różnych form azotanu(V) wapnia pozostanie niezmienną. Przyrost masy dotyczy pochłoniętej wody. Liczba milimoli przyłączonej wody to $0,578 \cdot 1000 / 18,02 = 32,1$ milimola.

Przyjmując, że x : liczba milimoli bezwodnego $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, y : liczba milimoli $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, z : liczba milimoli $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, uwzględniając że efekt cieplny rozpuszczania mieszaniny soli jest zerowy, można utworzyć układ trzech równań z trzema niewiadomymi: x , y i z :

$$x + y + z = 25,4$$

$$x \Delta H_0 + y \Delta H_2 + z \Delta H_3 = 0$$

$$2y + 3z = 32,1$$

Po podstawieniu wartości ΔH_0 , ΔH_2 i ΔH_3 i rozwiązaniu, otrzymujemy: $x = 12,2$ milimola, $y = 7,5$ milimola, $z = 5,7$ milimola. Łączna liczba milimoli azotanu(V) wapnia (niezależnie od stopnia uwodnienia) to 25,4.

Ułamki molowe wynoszą: $12,2 / 25,4 = 0,48$ dla $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, $7,5 / 25,4 = 0,30$ dla $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ i $5,7 / 25,4 = 0,22$ dla $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.